

Exercices sur les Tests Fonctionnels

Exercice 1

La fonction `cercle(p, ray, c, s)` reçoit en entrée un point $p=(x, y)$, le rayon `ray`, une couleur `c` pouvant être ROUGE, JAUNE, BLEU ou BLANC, et une valeur `s` comme nuance entre 0.0 et 1.0 et affiche pour la couleur spécifiée et la nuance fournie un cercle ayant comme centre `p` et comme rayon `ray`. Si $x > 0$ et $y > 0$ le cercle peut être ROUGE ou JAUNE; si $x < 0$ et $y < 0$ le cercle peut être BLEU ou BLANC, si non le cercle doit être VERT.

1. Pour chaque paramètre, définir les classes d'équivalence.
2. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible.
3. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible robuste.
4. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort.
5. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort robuste.
6. Donner les cas de test pour le test des valeurs limites.

Exercice 2

La ville de Leserna veut promouvoir les activités sportives de son centre de loisir « La cigale ». Pour calculer le coût d'accès, il existe un logiciel qui prend en compte un nombre de facteurs. Le calcul doit se faire comme suit :

- les personnes âgées de 65 ans et plus ne payent aucun frais d'admission;
- pour les étudiants entre 6 et 18 années, un escompte de 15 % est appliqué;
- pour les familles en visite au musée, un escompte de 15 % pour chacun des membres de la famille
- jusqu'à un maximum de 60 % est appliqué;
- les groupes entre 5 et 10 personnes reçoivent un escompte de 20 %;
- les groupes entre 10 et 50 personnes reçoivent un escompte de 50 %;
- les enfants de 10 ans ou moins ne payent aucun frais d'admission.

Dans tous les cas, les différents escomptes ne sont pas cumulables et il n'y a aucun escompte le samedi et le dimanche. Les autres jours, il n'y a pas de réduction entre 12 :00 et 15 :00. Le centre La cigale n'accepte pas de groupes de plus de 50 personnes et il est fermé le lundi et vendredi. La mairie a fixé à 10 \$ le coût normal d'une entrée (zéro escompte) et vous a confié la tâche de tester le logiciel qui permet de calculer les frais d'admission pour le centre La cigale. Ce logiciel reçoit le nombre de visiteurs et le type d'accès à acheter (famille, enfants, étudiants, etc.) et il affiche l'escompte et le montant à payer ou ERREUR.

Faire l'analyse du problème selon la méthode des classes d'équivalence en considérant les classes des valeurs valides et invalides.

- 1) Concevoir le jeu de test selon le critère WECT.
- 2) Donner le nombre de tests à concevoir pour le critère SRECT.
- 3) Pour les groupes de visiteurs, proposer les valeurs pour l'analyse des valeurs limites. Notez qu'il n'est pas nécessaire de concevoir le jeu de tests, mais seulement d'énumérer les valeurs.
- 4) Discuter la qualité des tests et la confiance que vous allez avoir concernant le

fonctionnement du logiciel si vous exécutez les tests conçus dans les questions précédentes.

Exercice 3

Un module de gestion d'un guichet automatique permet des retraits d'argent jusqu'à 400 \$ par jour à partir du compte-chèque utilisateur. Le montant de retrait qui peut être lu par le module doit être un multiple de 20 \$. Un montant minimum de 100 \$ doit toujours rester dans le compte.

1. Pour chaque paramètre, définir les classes d'équivalence.
2. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible.
3. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible robuste.
4. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort.
5. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort robuste.
6. Donner les cas de test pour le test des valeurs limites.

Exercice 4

On considère quatre (4) classes de motocyclettes :

- Trial (aka Montesa)
- Enduro (aka KTM)
- Premium Road (aka BMW)
- Sport

La compagnie *FantasticBike* offre un choix de quatre moteurs : 125, 250, 650 et 900cc. Un moteur est équipé de 1, 2 ou 4 cylindres. De plus, *FantasticBike* vend trois modèles :

- Dakar
- Imola
- Buran (seulement 900 cc).

Une motocyclette de classe Trial est monocylindrique avec un maximum de 250cc. Notez qu'on ne peut équiper les motocyclettes moins puissantes que 250cc (i.e. 125 et 250 cc) d'un moteur 4 cylindres.

Vous développez un logiciel pour gérer l'inventaire d'un concessionnaire. La fonction *inhouse(equip, moteur, cylindre, modele)* détermine si une motocyclette (ayant comme caractéristiques les paramètres de la fonction) est disponible. Si les paramètres ne sont pas valides, la fonction retourne ERREUR.

Vous êtes en phase de test logiciel et vous voudrez couvrir trois critères de test ; classes d'équivalence faible, classes d'équivalence forte, test des valeurs limites.

1. Pour chaque paramètre, définir les classes d'équivalence.
2. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible.

3. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible robuste.
4. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort.
5. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort robuste.
6. Donner les cas de test pour le test des valeurs limites.

Exercice 5

Vous développez un logiciel pour gérer un entrepôt de boîtes commerciales. Il y a trois (3) classes de boîtes :

- ROUGE (50 kg et plus)
- JAUNE (entre 30 et 50 kg)
- BLANC (moins de 30 Kg)

L'entrepôt se fait sur une étagère ayant trois (3) niveaux d'élévation : bas, moyen et haut. Chaque niveau possède quatre (4) rangs (X, Y, W et Z). Aucune boîte de 30 kg ou plus ne peut être placée au haut niveau. Les niveaux bas et moyen sont réservés aux boîtes lourdes. Pour des raisons d'efficacité, on ne stocke pas une boîte de couleur blanche au bas niveau de l'étagère.

La fonction place(couleur, poids, rang, niveau) retourne le rang et le niveau où la boîte sera stockée. En outre, elle retourne NOSPACE au cas où la boîte ne peut être entreposée. Si les paramètres ne sont pas valides, la fonction retourne ERREUR.

Vous êtes en phase de test logiciel et vous voudrez couvrir trois critères de test ; classes d'équivalence faible, classes d'équivalence forte et conditions limites. Donnez trois jeux de test pour couvrir ces critères.

1. Pour chaque paramètre, définir les classes d'équivalence.
2. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible.
3. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent faible robuste.
4. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort.
5. Définir les cas de test pour le partitionnement en classes d'équivalent fort robuste.
6. Donner les cas de test pour le test des valeurs limites.